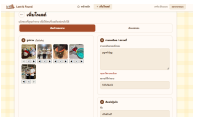
1. Test Case: Authentication System

Test Case ID	Test Scenario	Pre-conditions	Test Steps	Expected Result	ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	สถานะ (Status)
TC-AUTH-01	Login สำเร็จด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง	มี User Account อยู่ในระบบแล้ว	1. ส่ง POST /auth/login พร้อมรหัสนักศึกษาถูกตองตามเงื่อนไข (เช่น 650965xxxx) และรหัสผานที่ถูก 2. AuthService จะเรียก UserRepository.findByEmployeeId (String employeeId) เพื่อดึง User Entity 3. ตรวจสอบและ Verify รหัสผ่านผ่าน Database สำเร็จ	ระบบสร้าง JWT Token และคอบกลับด้วย 200 OK พร้อม Token Response object ที่มี accessToken และ userData		ผ่าน
TC-AUTH-02	Login ไม่สำเร็จเนื่องจากไม่พบอีเมลในระบบ หรือรหัสผ่านผิด	ไม่มีอีเมลนี้ในระบบ หรือกรอกรหัสผ่านผิด	1. ส่ง POST/auth/login ด้วยข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริงหรือรหัสผ่านไม่ตรง2. UserRepository.findByEmployeeId (String employeeId) ไม่พบข้อมูล หรือขั้นตอนรหัสผ่านไม่ผ่าน (Authentication Failed)	ระบบคอบกลับด้วย 400 Bad Request/401 Unauthorized พร้อมโครงสร้างข้อความ Error		ผ่าน

2. Test Case: Create Post System

Test Case ID	Test Scenario	Pre-conditions	Test Steps	Expected Result	ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	สถานะ (Status)
TC-POST-01	สร้างโพสต์สิ่งของสูญหาย/ถูกพบสำเร็จ	User ทำการ Login เรียบร้อยแล...	1. ส่ง POST/posts พร้อม Body PostCreateRequest (ใส่ข้อมูลครบถ้วน เช่น type ="LOST", title, description, image_keys)2. ระบบผ่านการตรวจสอบ Validation3. PostController เรียก UploadService.assertKeys Exist() เพื่อเช็กว่าภาพถูกอัปโหลดขึ้น Cloud Storage จริง4. ทำการบันทึกข้อมูลลง PostRepository และ PostimageRepository	ข้อมูลถูกบันทึกลง Database ทั้งสองตารางอย่างสมบูรณ์ และระบบส่ง 201 Created พร้อม PostDto กลับมา		ผ่าน

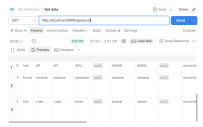
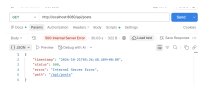
Test Case ID	Test Scenario	Pre-conditions	Test Steps	Expected Result	ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	สถานะ (Status)
TC-POST-02	สร้างโพสต์ไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน	User ทำการ Login เรียบร้อย	1. ส่ง POST/posts โดยไม่กรอกฟิลด์บังคับ (เช่น ขาดสเตต์ส หรือขาดรายละเอียดสิ่งของ) เกิดเงื่อนไข Validation ล้มเหลว	ระบบดักจับได้ตั้งแต่เลเยอร์ Controller และส่ง 400 Bad Request (Validation Error) กลับทันที โดยไม่วิ่งไปหา Service		ผ่าน
TC-POST-03	สร้างโพสต์ไม่สำเร็จเนื่องจากใส่รูปเกินจำนวนที่ระบุ	User ทำการ Login เรียบร้อย	1. ส่ง POST/posts โดยแนบ image_keys ไปมากกว่า 5 รายการในอาร์เรย์	ระบบตอบกลับเป็น 400 Bad Request เนื่องจากขัดต่อข้อกำหนด max 5 ใน DTO		ผ่าน

3. Test Case: Image Uploading

Test Case ID	Test Scenario	Pre-conditions	Test Steps	Expected Result	ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	สถานะ (Status)
TC-IMG-01	อัปโหลดรูปภาพสำเร็จเพื่อนำไปสร้างโพส	User เข้าใช้งานระบบ	1. ส่งไฟล์รูปภาพประเภท jpeg ขนาด 2MB ไปยังจุดเชื่อมต่ออัปโหลด2. ระบบตรวจสอบขนาดและนามสกุลผ่านฉลุย3. UploadService ดำเนินการสร้างลิงก์และอัปโหลดไปยังคลังจัดเก็บ (StorageClient)	ระบบส่งสถานะ 200 OK พร้อมค่า UploadResponse (ประกอบด้วย key และ upload_url)		ผ่าน
TC-IMG-02	อัปโหลดไม่สำเร็จเนื่องจากขนาดรูปภาพใหญ่เกินกำหนด	User เข้าใช้งานระบบ	1. ส่งไฟล์รูปภาพขนาด 15 MB ไปยังระบบอัปโหลด2. ระบบวิ่งเข้าเงื่อนไข Invalid File / Size Exceeded	ระบบปฏิเสธการบันทึกภาพ และตอบกลับด้วย 400 Bad Request (Invalid File / Size Exceeded)		ผ่าน

Test Case ID	Test Scenario	Pre-conditions	Test Steps	Expected Result	ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	สถานะ (Status)
TC-IMG-03	อัปโหลดไม่สำเร็จเนื่องจากไฟล์ไม่ตรงประเภท (เช่น ส่งไฟล์ PDF หรือ Executable)	User เข้าใช้งานระบบ	1. ส่งไฟล์ประเภท .pdf หรือ .exe ไปยัง endpoint POST /uploads2. ระบบทำการตรวจสอบ Content-Type หรือนามสกุลไฟล์ในเลเยอร์ Validation / Filter	ระบบปฏิเสธการอัปโหลด ทวนเงื่อนไขขัดข้อง และตอบกลับด้วย 400 Bad Request (Invalid File Type)		ผ่าน
TC-IMG-04	อัปโหลดไม่สำเร็จเนื่องจากฟอร์แมตรูปภาพไม่รองรับ (เช่น .gif หรือ bmp)	User เข้าใช้งานระบบ	1. ส่งไฟล์รูปภาพประเภท gif หรือ bmp ไปยัง endpoint POST /uploads2. UploadService ตรวจสอบนามสกุลเทียบกับ Allowlist (jpeg, png, webp)	ระบบไม่อนุญาตให้อัปโหลด และตอบกลับด้วย 400 Bad Request (Unsupported Image Format)		ผ่าน

4. Test Case: Get Posts / Query List

Test Case ID	Test Scenario	Pre-conditions	Test Steps	Expected Result	ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	สถานะ (Status)
TC-LIST-01	ดึงข้อมูลรายการโพสต์สำเร็จ	มีข้อมูลโพสต์อยู่ในฐานข้อมูล	1. ส่งคำขอ GET /posts?type=LOST&limit=20 เพื่อเรียกดูข้อมูลโพสต์ประเภทของหาย2. PostService เรียกคำสั่ง PostRepository.search() เพื่อเขียนคำสั่ง SQL Query ดึงรายการจากฐานข้อมูล	ระบบส่งสถานะ 200 OK พร้อมออบเจกต์ข้อมูล PostPageDto ที่บรรจุอาร์เรย์รายการโพสต์และ cursor สำหรับหน้าถัดไป		ผ่าน
TC-LIST-02	ระบบเกิดข้อผิดพลาดภายในเครื่องแม่ข่าย	เกิดการขัดข้องทางเทคนิคที่ฝั่งฐานข้อมูล	1. ส่งคำขอ GET /posts?type=FOUND เพื่อเรียกดูข้อมูลปกติ2. ในกระบวนการค้นหาข้อมูลเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค (เช่น Database Connection Timeout	ระบบปลายทางจะทำการ Catch ข้อผิดพลาดดังกล่าว และตอบกลับด้วยสถานะ 500 Internal Server Error ไปยังผู้ใช้		ผ่าน

	Pre-conditions	Test Steps	Expected Result	ผลการท
		หรือ Syntax Error ขาดหาย) และส่ง Exception / Error กลับมา		